

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 10

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

3 ноября

Содержание

1	Движение в периодическом поле	1
1.1	Оператор сдвига	1
1.2	Активные и пассивные преобразования	2
1.3	Движение в периодическом поле	3
1.4	Свободная частица и оператор сдвига	5
1.5	Периодический потенциал из дельта-функций	5
2	Трёхмерное движение	10
2.1	Задача о невзаимодействующих частицах	11
2.2	Задача двух тел	12

1 Движение в периодическом поле

Изучение движения частицы в периодическом потенциале играет важную роль в физике твёрдого тела. Кристаллическую решётку вдали от границ кристалла, там где можно пренебречь поверхностными эффектами, можно рассматривать как бесконечную периодическую структуру. Наличие периодического потенциала приводит к возникновению зонной структуры в энергетическом спектре частицы.

1.1 Оператор сдвига

Рассмотрим оператор сдвига по координате $\hat{T}_a$ на расстояние a . Этот оператор действует на произвольную функцию координаты $\psi(x)$ согласно следующему правилу:

$$\hat{T}_a \psi(x) = \psi(x + a). \quad (1.1)$$

Для нахождения явного вида этого оператора разложим правую часть (1.1) в ряд Тейлора в окрестности точки x :

$$\psi(x + a) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \frac{d^n \psi(x)}{dx^n} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \frac{d^n}{dx^n} \right) \psi(x).$$

Сравнивая это выражение с определением оператора сдвига (1.1), заключаем, что оператор $\hat{T}_a$ может быть записан в виде ряда:

$$\hat{T}_a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \frac{d^n}{dx^n}.$$

Учитывая, что оператор импульса в координатном представлении имеет вид $\hat{p} = -i\hbar d/dx$, выразим производные через степени оператора импульса:

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^n = \left(\frac{i}{\hbar}\hat{p}\right)^n.$$

Подставляя это выражение в ряд, получаем:

$$\hat{T}_a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{a}{\hbar}\hat{p}\right)^n = e^{ia\hat{p}/\hbar}. \quad (1.2)$$

Покажем, что оператор сдвига является унитарным. Для этого вычислим эрмитово сопряжённый оператор:

$$\hat{T}_a^\dagger = (e^{ia\hat{p}/\hbar})^\dagger = e^{-ia\hat{p}/\hbar}.$$

Теперь найдём произведение:

$$\hat{T}_a^\dagger \hat{T}_a = e^{-ia\hat{p}/\hbar} e^{ia\hat{p}/\hbar} = 1,$$

что доказывает унитарность оператора сдвига.

1.2 Активные и пассивные преобразования

Различают два типа преобразований волновых функций: активные и пассивные. Эти преобразования связаны между собой: оператор пассивного преобразования является оператором, обратным оператору соответствующего активного преобразования. Такие преобразования могут быть, в частности, сдвигами по координате или вращениями.

Активное преобразование волновой функции определяется соотношением:

$$\hat{G}\psi(\mathbf{r}) = \psi(\hat{G}^{-1}\mathbf{r}), \quad (1.3)$$

где $\hat{G}$ — оператор преобразования. В этом случае изменяется положение волновой функции в фиксированной системе координат. Оператор $\hat{G}$, действующий на волновую функцию, и оператор $\hat{G}^{-1}$, обратный к которому действует на её аргумент, имеют разный вид, хотя описывают одно и то же преобразование. В частности, для сдвига активное преобразование записывается как $\hat{T}_a\psi(x) = \psi(x - a)$, где $\hat{T}_a$ — оператор сдвига в случае активного преобразования.

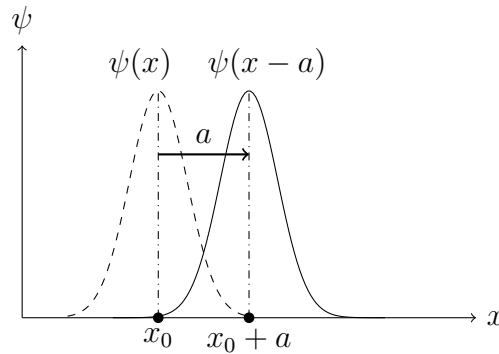


Рис. 1: Активное преобразование: волновая функция смещается в фиксированной системе координат. Исходная функция $\psi(x)$ (пунктирная линия) преобразуется в $\psi(x-a)$ (сплошная линия) согласно $\hat{T}_a\psi(x) = \psi(x-a)$.

Пассивное преобразование, напротив, предполагает изменение системы координат, в которой описывается волновая функция, при этом сама функция остаётся физически неизменной. Оператор сдвига $\hat{T}_a$, введённый в (1.1), представляет собой именно пассивное преобразование, поскольку он соответствует сдвигу системы координат на расстояние a : $\hat{T}_a\psi(x) = \psi(x + a)$. Легко заметить, что операторы сдвига $\hat{T}_a$ и $\hat{T}_a^{-1}$ являются взаимно обратными, как и должно быть.

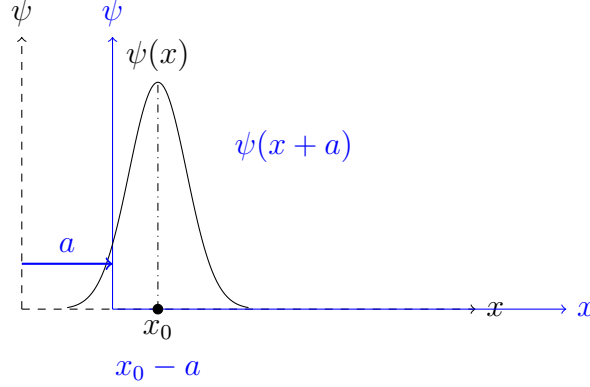


Рис. 2: Пассивное преобразование: система координат смещается, волновая функция остаётся неподвижной. В исходной системе координат функция описывается как $\psi(x)$, в преобразованной — как $\psi(x + a)$, что соответствует $\hat{T}_a\psi(x) = \psi(x + a)$.

На Рис. 1 показано активное преобразование: волновая функция смещается вправо на расстояние a в фиксированной системе координат. В противоположность этому, на Рис. 2 изображено пассивное преобразование: система координат сдвигается вправо на расстояние a , а волновая функция сохраняет своё положение.

Возможно, в курсе математических методов физики читатель сталкивался с активными преобразованиями функций вида $\hat{G}\psi(\mathbf{r}) = \psi(\hat{G}^{-1}\mathbf{r})$. Однако в литературе по квантовой механике обычно используются пассивные преобразования волновых функций. Мы будем придерживаться этого подхода и в дальнейшем будем использовать пассивные преобразования.

1.3 Движение в периодическом поле

Рассмотрим движение частицы в периодическом потенциале $U(x)$ с периодом a :

$$U(x + a) = U(x). \quad (1.4)$$

Покажем, что оператор сдвига на период решётки $\hat{T}_a$ коммутирует с гамильтонианом

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + U(x).$$

Для этого вычислим коммутатор $[\hat{T}_a, U(x)]$, действуя на произвольную функцию $\psi(x)$:

$$[\hat{T}_a, U(x)]\psi(x) = \hat{T}_a U(x)\psi(x) - U(x)\hat{T}_a\psi(x).$$

Используя определение оператора сдвига, получаем:

$$[\hat{T}_a, U(x)]\psi(x) = U(x + a)\psi(x + a) - U(x)\psi(x + a).$$

В силу периодичности потенциала (1.4) оба слагаемых взаимно сокращаются, откуда следует:

$$[\hat{T}_a, U(x)] = 0.$$

Поскольку оператор сдвига коммутирует также и с оператором кинетической энергии, получаем:

$$[\hat{T}_a, \hat{H}] = 0. \quad (1.5)$$

Равенство нулю коммутатора $[\hat{T}_a, \hat{H}]$ означает, что решения $\psi_{E\lambda}(x)$ стационарного уравнения Шрёдингера

$$\hat{H}\psi_{E\lambda}(x) = E\psi_{E\lambda}(x) \quad (1.6)$$

можно искать в виде собственных функций оператора сдвига:

$$\hat{T}_a\psi_{E\lambda}(x) = \lambda\psi_{E\lambda}(x). \quad (1.7)$$

Поскольку оператор сдвига унитарен, все его собственные значения по модулю равны единице. Действительно, из условия унитарности $\hat{T}_a^\dagger\hat{T}_a = 1$ и уравнения на собственные значения следует:

$$|\lambda|^2 \langle \psi_{E\lambda} | \psi_{E\lambda} \rangle = \langle \psi_{E\lambda} | \hat{T}_a^\dagger \hat{T}_a | \psi_{E\lambda} \rangle = \langle \psi_{E\lambda} | \psi_{E\lambda} \rangle,$$

откуда $|\lambda| = 1$. Таким образом, собственное значение можно представить в виде:

$$\lambda = e^{iqa}, \quad (1.8)$$

где вещественная величина $\hbar q$ называется квазиимпульсом. Значения величины q , отличающиеся на величину $2\pi/a$, соответствуют одному и тому же собственному значению оператора сдвига, поэтому все физически различные значения q заключены в интервале:

$$-\frac{\pi}{a} < q \leq \frac{\pi}{a}.$$

Теперь обратимся к определению оператора сдвига:

$$\hat{T}_a\psi_{E\lambda}(x) = \psi_{E\lambda}(x + a).$$

Сравнивая это выражение с уравнением (1.7), получаем:

$$\psi_{E\lambda}(x + a) = e^{iqa}\psi_{E\lambda}(x). \quad (1.9)$$

Представив волновую функцию в виде:

$$\psi_{E\lambda}(x) = e^{iqx}u_q(x), \quad (1.10)$$

и подставив её в условие (1.9), найдём:

$$e^{iq(x+a)}u_q(x + a) = e^{iqa}e^{iqx}u_q(x),$$

что после сокращения экспоненциальных множителей даст:

$$u_q(x + a) = u_q(x). \quad (1.11)$$

Таким образом, волновая функция стационарного состояния в периодическом потенциале может быть представлена в виде произведения плоской волны e^{iqx} на периодическую функцию $u_q(x)$ с периодом, равным a . Это утверждение известно как теорема Блоха. Соответствующая волновая функция называется блоховской волной.

Заметим, что плотность вероятности для блоховской волны является периодической функцией:

$$|\psi_{E\lambda}(x)|^2 = |u_q(x)|^2 = |u_q(x + a)|^2 = |\psi_{E\lambda}(x + a)|^2,$$

что отражает трансляционную симметрию рассматриваемой задачи.

1.4 Свободная частица и оператор сдвига

Рассмотрим свободную частицу, для которой гамильтониан имеет вид

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}, \quad (1.12)$$

где $U(x) = 0$. Оператор сдвига $\hat{T}_b$ на произвольную величину b коммутирует с таким гамильтонианом:

$$[\hat{T}_b, \hat{H}] = 0. \quad (1.13)$$

Совместными собственными функциями гамильтониана и оператора сдвига являются плоские волны

$$\psi_{E\lambda}(x) = Ce^{ikx}. \quad (1.14)$$

Подстановка этой функции в уравнение Шрёдингера даёт значение энергии

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (1.15)$$

Действие оператора сдвига приводит к результату

$$\hat{T}_b \psi_{E\lambda}(x) = \psi_{E\lambda}(x+b) = Ce^{ik(x+b)} = e^{ikb} \psi_{E\lambda}(x), \quad (1.16)$$

откуда следует, что собственное значение оператора сдвига равно $\lambda = e^{ikb}$.

Каждому значению энергии E , определяемому формулой (1.15), соответствуют два различных состояния с волновыми векторами $k > 0$ и $k < 0$. Следовательно, энергетический спектр свободной частицы является двукратно вырожденным.

1.5 Периодический потенциал из дельта-функций

В качестве примера, демонстрирующего общие свойства движения в периодическом поле, рассмотрим потенциал, образованный регулярной цепочкой дельта-функционных ям:

$$U(x) = -G \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na), \quad (1.17)$$

где $G > 0$. Хотя такая модель является существенным упрощением, она позволяет проанализировать основные особенности энергетического спектра электронов в поле кристаллической решётки.

Уравнение Шрёдингера на каждом промежутке непрерывности потенциала имеет вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) = E\psi(x). \quad (1.18)$$

Случай $E < 0$

Рассмотрим сначала случай $E < 0$. Введём параметр $\varkappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$, после чего уравнение Шрёдингера принимает форму:

$$\psi''(x) - \varkappa^2 \psi(x) = 0. \quad (1.19)$$

На промежутке $0 < x < a$ общее решение этого уравнения можно записать как:

$$\psi(x) = A \operatorname{ch}(\varkappa x) + B \operatorname{sh}(\varkappa x). \quad (1.20)$$

Поскольку оператор сдвига $\hat{T}_a$ коммутирует с гамильтонианом, будем рассматривать волновые функции как совместные собственные функции этих операторов. В частности, должно выполняться условие:

$$\hat{T}_a \psi(0) = e^{iqa} \psi(0). \quad (1.21)$$

С другой стороны, по определению оператора сдвига, действие $\hat{T}_a$ на $\psi(0)$ даёт $\psi(a)$, поэтому получаем:

$$\psi(a) = e^{iqa} \psi(0). \quad (1.22)$$

Подставляя решение (1.20) в это условие, находим:

$$A \operatorname{ch}(\kappa a) + B \operatorname{sh}(\kappa a) = A e^{iqa}. \quad (1.23)$$

Выразим из этого соотношения слагаемое $B \operatorname{sh}(\kappa a)$:

$$B \operatorname{sh}(\kappa a) = A(e^{iqa} - \operatorname{ch}(\kappa a)). \quad (1.24)$$

Умножим волновую функцию (1.20) на $\operatorname{sh}(\kappa a)$ и подставим в неё выражение для $B \operatorname{sh}(\kappa a)$. Умножение волновой функции на коэффициент $\operatorname{sh}(\kappa a)$ приведёт лишь к переопределению нормировочной константы A . После преобразований получаем, что волновая функция принимает следующий вид:

$$\psi(x) = A \operatorname{sh}(\kappa(a - x)) + A e^{iqa} \operatorname{sh}(\kappa x). \quad (1.25)$$

Для нахождения волновой функции на интервале $-a < x < 0$ воспользуемся тем, что $\psi(x)$ является собственной функцией оператора сдвига. Подействуем оператором сдвига $\hat{T}_{-a}$ на функцию $\psi(x + a)$ при $-a < x < 0$. Так как эта функция является собственной функцией оператора сдвига, получаем:

$$\hat{T}_{-a} \psi(x + a) = e^{-iqa} \psi(x + a). \quad (1.26)$$

С другой стороны, согласно определению оператора сдвига, справедливо следующее равенство:

$$\hat{T}_{-a} \psi(x + a) = \psi(x). \quad (1.27)$$

Приравнивая правые части последних двух уравнений, получаем вид волновой функции на интервале $-a < x < 0$:

$$\psi(x) = e^{-iqa} \psi(x + a). \quad (1.28)$$

Заметим, что при $-a < x < 0$ аргумент $x + a$ лежит в интервале $0 < x + a < a$, где вид волновой функции нам уже известен из (1.25). Подставляя в правую часть (1.28) выражение (1.25) с аргументом $x + a$, находим:

$$\psi(x) = -A e^{-iqa} \operatorname{sh}(\kappa x) + A \operatorname{sh}(\kappa(x + a)). \quad (1.29)$$

Общий вид волновой функции на произвольном интервале $na < x < (n + 1)a$, где n — любое целое число, может быть получен с помощью оператора сдвига:

$$\psi(x) = \hat{T}_a^n \psi(x - na) = e^{inqa} \psi(x - na). \quad (1.30)$$

Это соотношение связывает волновую функцию $\psi(x)$ на интервале $na < x < (n + 1)a$ с волновой функцией $\psi(x - na)$ на интервале $0 < x - na < a$, вид которой известен из (1.25). Поскольку оператор сдвига унитарен, его собственное значение e^{iqa} по модулю равно единице. Это приводит к совпадению квадратов модулей волновых функций:

$$|\psi(x)|^2 = |\psi(x - na)|^2. \quad (1.31)$$

Таким образом, квадрат модуля волновой функции остаётся конечным при всех значениях x , включая пределы $x \rightarrow \pm\infty$.

Теперь запишем условия сшивки в точке $x = 0$, используя явный вид волновых функций (1.25) и (1.29) на промежутках $0 < x < a$ и $-a < x < 0$ соответственно. Волновая функция должна быть непрерывной:

$$\psi(0+) = \psi(0-). \quad (1.32)$$

Условие на скачок производной волновой функции имеет вид:

$$\psi'(0+) - \psi'(0-) = -\frac{2mG}{\hbar^2}\psi(0). \quad (1.33)$$

Вычислим значения волновой функции и её производной справа и слева от точки $x = 0$. Из (1.25) и (1.29) находим:

$$\psi(0+) = A \operatorname{sh}(\kappa a), \quad \psi(0-) = A \operatorname{sh}(\kappa a), \quad (1.34)$$

$$\psi'(0+) = -A\kappa \operatorname{ch}(\kappa a) + Ae^{iqa}\kappa, \quad \psi'(0-) = -Ae^{-iqa}\kappa + A\kappa \operatorname{ch}(\kappa a). \quad (1.35)$$

Условие непрерывности (1.32) выполняется автоматически. Подставляя производные в условие (1.33) и выполняя простые алгебраические преобразования, получаем следующее уравнение на значения энергии частицы:

$$\cos(qa) = \operatorname{ch}(\kappa a) - \frac{\kappa_0}{\kappa} \operatorname{sh}(\kappa a), \quad (1.36)$$

где $\kappa_0 = mG/\hbar^2$.

Введём безразмерные переменные $y = \kappa a$ и $y_0 = \kappa_0 a$ и перепишем уравнение в виде:

$$\cos(qa) = f(y), \quad (1.37)$$

где

$$f(y) = \operatorname{ch} y - \frac{y_0}{y} \operatorname{sh} y. \quad (1.38)$$

При замене $q \rightarrow -q$ уравнение остаётся неизменным в силу чётности косинуса $\cos(qa)$. Следовательно, значения энергии являются двукратно вырожденными: одному и тому же значению энергии соответствуют две разные волновые функции, отвечающие квазиимпульсам $\hbar q$ и $-\hbar q$.

Поскольку $-1 \leq \cos(qa) \leq 1$, уравнение (1.37) разрешимо только для таких y , которые удовлетворяют условию $-1 \leq f(y) \leq 1$. Области энергий, для которых выполняется это неравенство, называются разрешёнными энергетическими зонами. Энергия частицы внутри этих зон принимает непрерывные значения. Области энергий, для которых неравенство $-1 \leq f(y) \leq 1$ не выполняется, называются запрещёнными зонами. Энергия частицы не может лежать внутри запрещённой зоны.

Исследуем поведение функции $f(y)$. При $y = 0$ находим:

$$f(0) = 1 - y_0. \quad (1.39)$$

При $y \rightarrow \infty$ асимптотическое поведение функции определяется выражением:

$$f(y) \simeq \frac{1}{2}e^y. \quad (1.40)$$

При $E < 0$ существует единственная разрешённая зона. Её расположение относительно $E = 0$ зависит от значения y_0 .

Рассмотрим сначала случай $y_0 \leq 2$, при котором выполняется условие $-1 \leq f(0) \leq 1$. Как видно из Рис. 3, разрешённая зона по переменной y начинается от $y = 0$. Поскольку энергия выражается через y как $E = -\hbar^2 y^2 / (2ma^2)$, точке $y = 0$ соответствует $E = 0$. Следовательно, разрешённая энергетическая зона примыкает к $E = 0$ снизу.

Когда $f(0) < -1$, что выполняется при $y_0 > 2$, разрешённая зона не примыкает к $E = 0$, а отделена от этого значения запрещённой зоной. На Рис. 4 показан график $f(y)$ для этого случая.

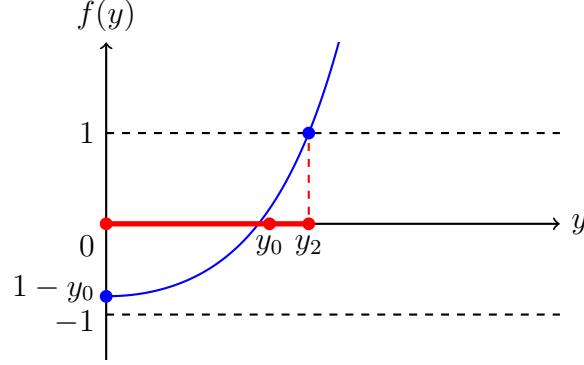


Рис. 3: График функции $f(y)$ для $y_0 = 1.8$ при $E < 0$. Красным отрезком выделена разрешённая зона.

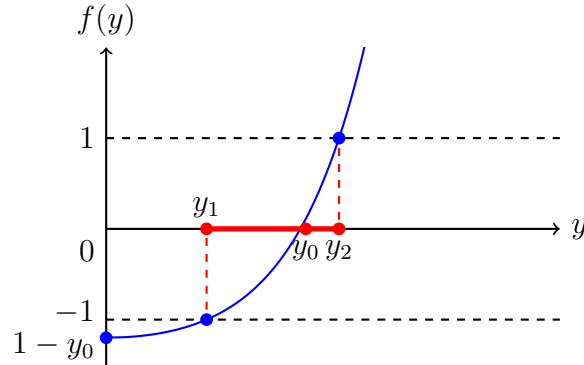


Рис. 4: График функции $f(y)$ для $y_0 = 2.2$ при $E < 0$. В этом случае разрешённая зона отделена от $E = 0$ запрещённой зоной.

Вычислим значение функции $f(y)$ в точке $y = y_0$:

$$f(y_0) = e^{-y_0}. \quad (1.41)$$

Заметим, что $0 < f(y_0) < 1$ при $y_0 > 0$. Таким образом, точка $y = y_0$ всегда лежит внутри разрешённой зоны. Энергия, соответствующая этой точке, выражается как $E = -\hbar^2 y_0^2 / (2ma^2)$. Учитывая, что $y_0 = mGa / \hbar^2$, получаем:

$$E_0 = -\frac{mG^2}{2\hbar^2}. \quad (1.42)$$

Это значение совпадает с энергией связанного состояния в одиночной дельта-функционной яме. В случае потенциала из двух одинаковых дельта-функционных ям уровень энергии E_0 расщепляется на два уровня, соответствующих чётной и нечётной волновым функциям. При увеличении числа ям происходит дальнейшее расщепление уровня E_0 . В пределе бесконечного числа ям уровень E_0 расщепляется в непрерывный набор значений энергии,

образуя разрешённую энергетическую зону при $E < 0$, причём значение E_0 всегда лежит внутри этой зоны.

Рассмотрим теперь случай $y_0 \gg 1$, соответствующий условию $mGa/\hbar^2 \gg 1$. В этом случае для конечного числа дельта-функциональных ям уровни энергии, возникающие из уровня E_0 одиночной ямы, оказываются близкими друг к другу. При бесконечном числе ям эти уровни образуют узкую разрешённую зону, расположенную вблизи $y = y_0$. Как видно из Рис. 5, кривая $f(y)$ пересекает область $-1 \leq f(y) \leq 1$ почти вертикально, что указывает на малую ширину зоны.

Найдем зависимость $E(q)$ в случае, когда выполняется условие $mGa/\hbar^2 \gg 1$. Для этого приближённо решим уравнение (1.37). Сначала выразим y из этого уравнения:

$$y = \frac{y_0}{\coth y - (\operatorname{sh} y)^{-1} \cos qa}. \quad (1.43)$$

Так как ширина разрешённой зоны очень узкая, а значение y_0 лежит внутри разрешённой зоны, то $y \approx y_0$. При $y_0 \gg 1$ имеем $\coth y \approx 1 + e^{-2y_0}$ и $(\operatorname{sh} y)^{-1} \approx 2e^{-y_0}$. Тогда:

$$y \approx \frac{y_0}{1 + e^{-2y_0} - 2e^{-y_0} \cos qa} \approx y_0 (1 + 2e^{-y_0} \cos qa). \quad (1.44)$$

Выражая энергию через y , получаем:

$$E(q) = -\frac{\hbar^2 y^2}{2ma^2} \approx -\frac{mG^2}{2\hbar^2} (1 + 4e^{-y_0} \cos qa) = E_0 (1 + 4e^{-y_0} \cos qa). \quad (1.45)$$

Эта формула описывает зависимость энергии от квазиимпульса в узкой зоне. Ширина зоны составляет $\Delta E = 8|E_0|e^{-y_0}$ и является малой величиной по сравнению с $|E_0|$.

Покажем, что при выполнении дополнительного условия $|qa| \ll 1$ дисперсионное соотношение (1.45) принимает вид, аналогичный дисперсионному соотношению для свободной частицы. Разложим косинус в ряд: $\cos qa \approx 1 - (qa)^2/2$. Тогда:

$$E(q) \approx E_0 (1 + 4e^{-y_0}) - 2|E_0|e^{-y_0}(qa)^2. \quad (1.46)$$

Представим это выражение в виде:

$$E(q) \approx \text{const} + \frac{\hbar^2 q^2}{2m_{\text{эфф}}}, \quad (1.47)$$

где эффективная масса определяется как:

$$m_{\text{эфф}} = \frac{m}{2y_0^2} e^{y_0}. \quad (1.48)$$

Случай $E > 0$

Перейдём теперь к рассмотрению случая $E > 0$. Хотя можно было бы повторить всю процедуру вывода, начиная с уравнения Шрёдингера, более быстрым путём является аналитическое продолжение результатов, полученных для $E < 0$. Замена $E \rightarrow -E$ приводит к преобразованию параметров: $\varkappa \rightarrow ik$ и $y \rightarrow iy$, где $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, а $y = ka$. При этом уравнение для допустимых значений энергии сохраняет свой вид:

$$\cos(qa) = f(y), \quad (1.49)$$

но функция $f(y)$ принимает форму:

$$f(y) = \cos y - \frac{y_0}{y} \sin y. \quad (1.50)$$

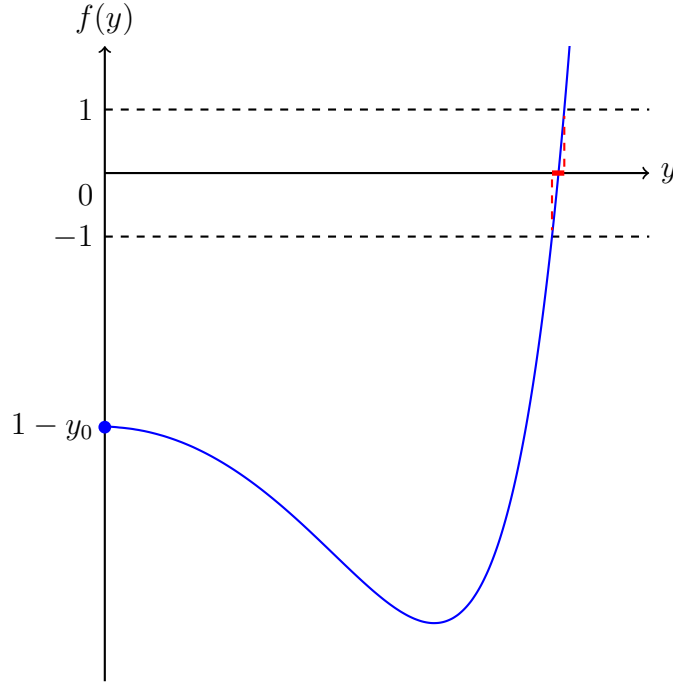


Рис. 5: График функции $f(y)$ для $y_0 \gg 1$ при $E < 0$. Разрешённая зона становится очень узкой.

Как и ранее, решения существуют только при выполнении условия $-1 \leq f(y) \leq 1$.

Поведение функции (1.50) существенно отличается от случая $E < 0$. Функция $f(y)$ является осциллирующей, причём амплитуда её осцилляций затухает с ростом y . При $y \rightarrow \infty$ асимптотика функции имеет вид $f(y) \simeq \cos y$, то есть амплитуда стремится к единице. Это приводит к возникновению бесконечного числа разрешённых зон при $E > 0$. С ростом y (увеличением энергии) ширина разрешённых зон увеличивается, а ширина запрещённых зон уменьшается. В пределе $y \rightarrow \infty$ разрешённые зоны сливаются, образуя непрерывный спектр.

Значение функции в нуле остаётся прежним: $f(0) = 1 - y_0$. При $y_0 \leq 2$ нижняя разрешённая зона при $E > 0$ примыкает к $E = 0$ сверху, сливаясь с разрешённой зоной при $E < 0$. При $y_0 > 2$ нижняя разрешённая зона отделена от $E = 0$ запрещённой зоной. На Рис. 7 и 8 показаны графики функции $f(y)$ для $E > 0$ при различных значениях y_0 .

2 Трёхмерное движение

Перейдем к изучению трёхмерного движения квантовых частиц. Ранее мы рассматривали только одномерные задачи, однако многие физические системы требуют анализа движения в трех измерениях. В данном разделе мы обсудим уравнение Шрёдингера для трёхмерного случая. Также отметим, что до сих пор мы ограничивались рассмотрением одной частицы, теперь же перейдем к анализу систем частиц. Основное внимание мы сосредоточим на двух важных частных случаях: задаче двух тел и движении частицы в центрально-симметричном поле.

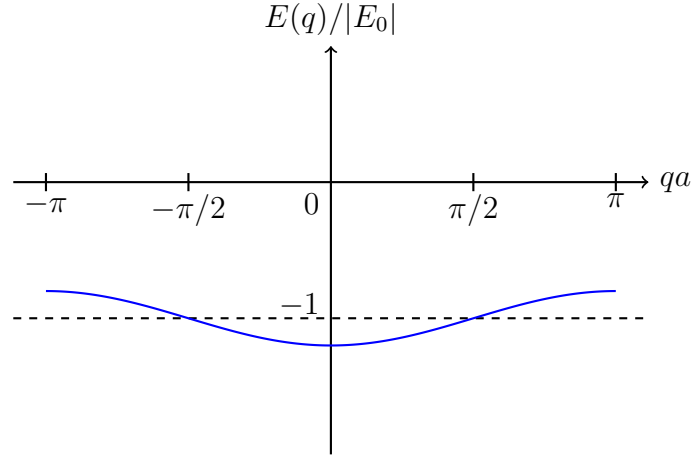


Рис. 6: Зависимость энергии от квазиимпульса в узкой зоне при $E < 0$.

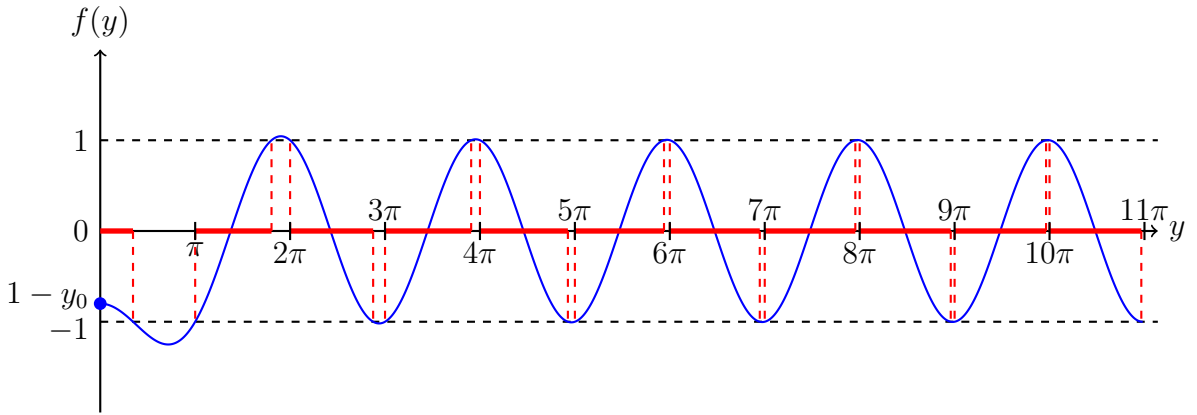


Рис. 7: График функции $f(y) = \cos y - \frac{y_0}{y} \sin y$ для $y_0 = 1.8$ при $E > 0$. Красными отрезками выделены разрешённые зоны. Красные пунктирные линии соединяют границы зон с соответствующими значениями функции $f(y) = \pm 1$.

2.1 Задача о невзаимодействующих частицах

Рассмотрим систему из двух невзаимодействующих частиц. Стационарное уравнение Шрёдингера для такой системы имеет вид:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1} \Delta_1 - \frac{\hbar^2}{2m_2} \Delta_2 + U_1(\mathbf{r}_1) + U_2(\mathbf{r}_2) \right] \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = E \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2). \quad (2.1)$$

Представим волновую функцию $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ системы частиц в виде произведения:

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_1(\mathbf{r}_1) \psi_2(\mathbf{r}_2). \quad (2.2)$$

Подставим (2.2) в уравнение (2.1) и разделим обе части на $\psi_1(\mathbf{r}_1) \psi_2(\mathbf{r}_2)$:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1} \frac{\Delta_1 \psi_1(\mathbf{r}_1)}{\psi_1(\mathbf{r}_1)} + U_1(\mathbf{r}_1) \right] + \left[-\frac{\hbar^2}{2m_2} \frac{\Delta_2 \psi_2(\mathbf{r}_2)}{\psi_2(\mathbf{r}_2)} + U_2(\mathbf{r}_2) \right] = E. \quad (2.3)$$

В левой части уравнения (2.3) первое слагаемое в квадратных скобках зависит только от $\mathbf{r}_1$, а второе — только от $\mathbf{r}_2$. Поскольку сумма этих слагаемых равна константе E при любых значениях $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$, каждое из выражений, зависящих только от одного из радиус-векторов, должно быть константой. Обозначим эти константы как E_1 и E_2 , причем $E_1 + E_2 = E$. Такой подход к решению уравнений в частных производных второго порядка

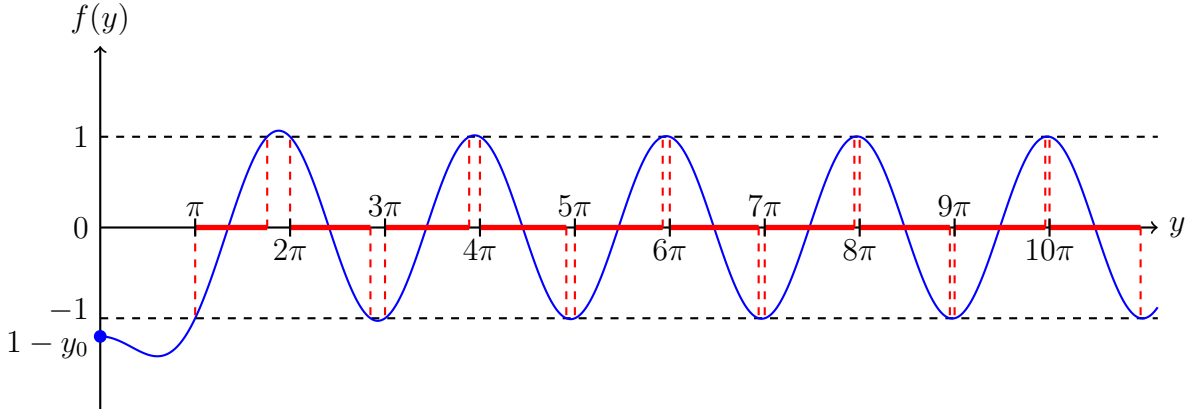


Рис. 8: График функции $f(y) = \cos y - \frac{y_0}{y} \sin y$ для $y_0 = 2.2$ при $E > 0$. Красными отрезками выделены разрешённые зоны. Красные пунктирные линии соединяют границы зон с соответствующими значениями функции $f(y) = \pm 1$. Нижняя разрешённая зона отделена от $E = 0$ запрещённой зоной.

называется методом разделения переменных. Этот метод обычно бывает применим, если в задаче присутствует некоторая симметрия.

Таким образом, в результате разделения переменных получаем два независимых уравнения на функции $\psi_1(\mathbf{r}_1)$ и $\psi_2(\mathbf{r}_2)$:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1} \Delta_1 + U_1(\mathbf{r}_1) \right] \psi_1(\mathbf{r}_1) = E_1 \psi_1(\mathbf{r}_1), \quad (2.4)$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_2} \Delta_2 + U_2(\mathbf{r}_2) \right] \psi_2(\mathbf{r}_2) = E_2 \psi_2(\mathbf{r}_2). \quad (2.5)$$

Эти уравнения по виду представляют собой стационарные уравнения Шрёдингера для каждой из частиц в отдельности. Константу E_1 можно интерпретировать как энергию первой частицы, а E_2 — как энергию второй частицы.

Данный результат легко обобщается на систему из N невзаимодействующих частиц. В этом случае волновая функция системы представляется в виде произведения:

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) = \psi_1(\mathbf{r}_1) \psi_2(\mathbf{r}_2) \dots \psi_N(\mathbf{r}_N), \quad (2.6)$$

где волновая функция $\psi_a(\mathbf{r}_a)$ a -той частицы удовлетворяет соответствующему уравнению Шрёдингера:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_a} \Delta_a + U_a(\mathbf{r}_a) \right] \psi_a(\mathbf{r}_a) = E_a \psi_a(\mathbf{r}_a), \quad (2.7)$$

а полная энергия системы равна сумме энергий отдельных частиц: $E = \sum_{a=1}^N E_a$.

2.2 Задача двух тел

Рассмотрим теперь систему двух взаимодействующих частиц с потенциалом, зависящим от радиус-вектора, соединяющего частицы: $U(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$. В этом случае стационарное уравнение Шрёдингера имеет вид:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1} \Delta_1 - \frac{\hbar^2}{2m_2} \Delta_2 + U(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \right] \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = E \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2). \quad (2.8)$$

Выполним замену переменных в уравнении Шрёдингера:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \quad \mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}. \quad (2.9)$$

Используя цепное правило, выразим градиенты по старым координатам через градиенты по новым:

$$\nabla_{\mathbf{r}_1} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_1} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{r}_1} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \mathbf{r}_1} \frac{\partial}{\partial \mathbf{R}} = \nabla_{\mathbf{r}} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \nabla_{\mathbf{R}}, \quad (2.10)$$

$$\nabla_{\mathbf{r}_2} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_2} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{r}_2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \mathbf{r}_2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{R}} = -\nabla_{\mathbf{r}} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \nabla_{\mathbf{R}}. \quad (2.11)$$

Операторы Лапласа выражаются через квадраты этих градиентов:

$$\Delta_1 = \nabla_{\mathbf{r}_1} \cdot \nabla_{\mathbf{r}_1} = \Delta_{\mathbf{r}} + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{r} \partial \mathbf{R}} + \frac{m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} \Delta_{\mathbf{R}}, \quad (2.12)$$

$$\Delta_2 = \nabla_{\mathbf{r}_2} \cdot \nabla_{\mathbf{r}_2} = \Delta_{\mathbf{r}} - \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{r} \partial \mathbf{R}} + \frac{m_2^2}{(m_1 + m_2)^2} \Delta_{\mathbf{R}}. \quad (2.13)$$

Подставим выражения для лапласианов в уравнение (2.8). После преобразований получаем:

$$-\frac{\hbar^2}{2(m_1 + m_2)} \Delta_{\mathbf{R}} \psi - \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \Delta_{\mathbf{r}} \psi + U(\mathbf{r}) \psi = E \psi. \quad (2.14)$$

Введем обозначения для суммарной массы $M = m_1 + m_2$ и приведенной массы $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$. Тогда уравнение принимает вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2M} \Delta_{\mathbf{R}} \psi - \frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta_{\mathbf{r}} \psi + U(\mathbf{r}) \psi = E \psi. \quad (2.15)$$

Представим волновую функцию в виде произведения:

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \Phi(\mathbf{R}) \tilde{\psi}(\mathbf{r}). \quad (2.16)$$

Подставим (2.16) в (2.15) и разделим на $\Phi(\mathbf{R}) \tilde{\psi}(\mathbf{r})$:

$$-\frac{\hbar^2}{2M} \frac{\Delta_{\mathbf{R}} \Phi(\mathbf{R})}{\Phi(\mathbf{R})} - \frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\Delta_{\mathbf{r}} \tilde{\psi}(\mathbf{r})}{\tilde{\psi}(\mathbf{r})} + U(\mathbf{r}) = E. \quad (2.17)$$

В левой части уравнения (2.17) первое слагаемое зависит только от $\mathbf{R}$, а второе и третье — только от $\mathbf{r}$. Поскольку сумма этих выражений равна константе E при любых $\mathbf{R}$ и $\mathbf{r}$, каждое из них должно быть константой. Обозначим эти константы как $E_{\text{цм}}$ и $E_{\text{отн}}$, причем $E_{\text{цм}} + E_{\text{отн}} = E$.

Получаем два независимых уравнения:

$$-\frac{\hbar^2}{2M} \Delta_{\mathbf{R}} \Phi(\mathbf{R}) = E_{\text{цм}} \Phi(\mathbf{R}), \quad (2.18)$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta_{\mathbf{r}} + U(\mathbf{r}) \right] \tilde{\psi}(\mathbf{r}) = E_{\text{отн}} \tilde{\psi}(\mathbf{r}). \quad (2.19)$$

Оба уравнения по виду совпадают с уравнением Шрёдингера. Уравнение (2.18) описывает свободное движение центра масс системы как целого, тогда как уравнение (2.19) соответствует движению частицы с приведённой массой μ в поле $U(\mathbf{r})$. Волновая функция $\Phi(\mathbf{R})$ описывает поступательное движение системы, тогда как $\tilde{\psi}(\mathbf{r})$ описывает относительное движение частиц. Именно последняя волновая функция представляет основной интерес для анализа внутренней динамики системы.

Таким образом, как и в классической механике, задача двух тел сводится к задаче о движении одной частицы с приведенной массой μ в поле $U(\mathbf{r})$. В дальнейшем мы будем опускать знак тильды над волновой функцией и индекс отн у энергии, записывая уравнение для относительного движения в виде:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta \psi(\mathbf{r}) + U(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r}). \quad (2.20)$$